

HYPOKALIEMIE

Principes :

- ⚡ Corriger l'hypokaliémie progressivement à partir de chiffres $< 3,5$ mmol/l .
- ⚡ Ne jamais injecter en IVD : risque d'arrêt cardiaque .
- ⚡ La dilution du potassium dans du sérum glucosé ou salé se fait à : 40-50 mEq/l .
- ⚡ Attendre la diurèse avant de prescrire du K .

A. Forme aiguë :

1- Forme aiguë sévère ($K^+ < 2,5$ mmol/L) symptomatique (troubles du rythme cardiaque) :

- Phase 1 : 0,5-01 mEq/Kg en 03 H soit :.....cc Kcl .
- Phase 2 : Relais par 2 à 4mEq/kg/24h de Kcl+ .

2- Forme aiguë et asymptomatique :

- 0,5 à 1 mEq/kg de KCL, dilué dans SSI à faire passer en 6 à 12 heures .
- A répéter jusqu'à la correction .

Présentation : 01 Ampoule de Kcl = 10 cc = 13 mEq=1g .

La dilution : 40-50 mEq/l soit chaque 10 mEq de KCL doit être diluée dans au moins 200 à 250 CC de SGI 5% ou SSI .

B. Forme chronique :

- Aliments riches en K (fruits secs et frais (banane), légumes, viandes, chocolat, dattes)
- Un traitement par voie orale :

Gluconate de potassium (KALIGON 15%) per os : 2-4 mEq/kg/j

Adulte : 2-4 c.à.s /j

Enfant : 1-8 c.à.c /j (selon l'âge)

A prendre de préférence à la fin du repas.

- L'inefficacité du traitement ou une correction trop lente de l'hypokaliémie doit faire suspecter une hypomagnésémie qui doit être corrigée.

HYPERKALIEMIE

A. Baisser la kaliémie :

Plusieurs thérapeutiques sont disponibles :

1. Résine : Kayexalate (protocole sainte justin) :

À tenter si pas de contre-indications : iléus, chirurgie abdominale récente, perforation digestive, hypernatrémie, surcharge volémique ou si patient sous opiacé (iléus possible).

– Kayexalate : 01 c.à.m = 15 g = 4 c.à.c arasées (1 c.à.c = 3,75g)

- **IR** : 0,5-1 g/kg/6h (max 30g= 2CM=8cac) dilué dans du sérum physiologique (la voie préférée).
- **PO** : 0,5-1 g/kg (max 15g=1CM=4cac) dilué dans du sérum physiologique.

2. Salbutamol :

– Salbutamol :

- Nébulisation : 0.03 ml/kg/dose (min 0,3 ml-max=1ml) dans 4 cc de SSI ; 3 fois à 20 mn d'intervalle.
- Ou Salbutamol IV : 4-5 µg/kg en 15 à 20 min.

En pratique on commence par Kayexalate + Salbutamol

3. Le bicarbonate de sodium à 1,4 % :

Est notamment efficace en présence d'une acidose métabolique.

– Bicarbonates à 14 % :

1-2 mEq/kg (6 mL = 1 mEq)= 6-12 ml/kg sur 1-3 h (max: 50 mmol=300 cc).

4. L'insuline et le glucose :

Une surveillance étroite est nécessaire.

– Insuline ordinaire :

5UI dans 100ml du glucosé à 10%. Perfusion rapide en 30min :2ml/kg. Puis le reste 1a2 ml/h.

5. Diurétique :

Effet minimal. À tenter si volémie et fonction rénale adéquates ou atteinte rénale/chronique non oligurique.

– Lasix : 1 mg/kg (max : 40 mg) en IV sur 5 minutes.

6. **Hémodialyse** : cette dernière est réservée aux hyperkaliémies sévères réfractaires au traitement.

B. Si troubles de rythme sévères :

Stabilisation membranaire des cellules myocardiques : calcium (Il ne modifie pas la kaliémie).

Glu Ca :

0.5-1 ml/kg IVL sur 10 min

(pour le nourrisson : 1 ml de gluconate de calcium doit être dilué 4ml de sérum glucosé à 5 %)

Alternatif : chlorure de calcium :

- 0,125 – 0,25 ml/kg dilué dans du sérum glucosé à 5 %)

Dr Boutelis Bilal

HYPOCALCEMIE

A. Moyens : présentations :

Gluconate de calcium : 1amp = 10 ml = 1g = 93 mg de Ca élément.

Chlorure de calcium : Il y a 2 présentations :

- 1amp = 10 ml = 1g = 182,93 mg de Ca élément (2x fois le gluconate).
- 1amp = 10 ml = 1g = 360 mg de Ca élément (4x fois le gluconate).

B. En situation d'urgence et de convulsions, en particulier chez le nourrisson :

1. Gluconate de calcium : (amp 10 ml) :

- 0,5 ml/kg (max 10 ml) en IVL stricte (risque de nécrose) sur 15 mn sous surveillance cardiaque.
- Dilution : (pour le nourrisson : 1 ml de gluconate de calcium pour 4 ml de sérum glucosé à 5 %) afin d'éviter l'apparition d'esquarres.
- A renouveler si persistance.
- Exp : pds : 15 kg soit 7,5 cc dilué dans 30 cc de SG5% à faire passer en 15 min.

2. Soit : Chlorure Ca++

- 0,25 cc/Kg (si amp= 182,93 mg de Ca élément) exp : 15 kg : 3,75 cc.
- Ou 0,125 cc/Kg (si amp= 360 mg de Ca élément)++++ exp : 15 kg : 1,8 cc.
- Dilué dans SG5% (perfusion IV sur 15 mn).
- A renouveler si persistance.

3. Puis le relais par une perfusion Intraveineuse.

C. Traitement de l'hypocalcémie hors convulsions ou relais du 1er cas :

1. Gluconate de calcium : 1g calcium élément/m²/24 h (1g=93 mg de Ca élément=10 ml).

- 100cc/m²/24 h (max : 10 g) diluée dans la ration de base (100 cc /kg/24h) G5% ou G10% J1-J2.
- SC= 4P+7/P+90.
- Exp : pds : 15 kg : SC= 0,63 Glu Ca : 100cc/m²/24 h = 63 cc dilué dans RB.

2. Chlorure de calcium : 1g calcium élément/m²/24 h.

- 50cc/m²/24H (si amp= 182,93 mg de Ca élément) diluée dans la ration de base (100 cc /kg/24h) G5 % ou G10% J1-J2 (Exp : 15 kg : 31,5cc dilué dans RB).
- Ou 25cc/m²/24H (si amp= 360 mg de Ca élément)++++ J1-J2 (Exp : 15 kg : 15,75 cc dilué dans RB).

➤ Surveillance de la perfusion +++ (risque de nécrose cutanée)

➤ Poursuivre la perfusion jusqu'à l'obtention d'une calcémie $\geq 2,40$ mmol/l=96 mg/l

D. Relais par calcium per os ou hypocalcémie légère :

Calcidose® sachet 500 mg.

- Enfant jusqu'à 10 ans : 1sachet /j.
- Enfant plus de 10 ans : 1sachet 2x/j.

HYPERCALCEMIE

- Restriction des apports calciques .
- Hyperhydratation immédiate et rapide par du sérum physiologique :
 $3L/m^2/j$; $SC = 4P + 7/P + 90$
- Furosémide : $1mg/kg/6-8 h$ en se méfiant d'une hypokaliémie et d'une déshydratation.
- Prednisone $2mg/kg/j$.
- En s'aidant au besoin de phosphates per os : 10 à $40mg/kg/j$ répartie lors des repas .
- Dans les ostéolyses néoplasiques :
Diphosphonates (Pamidronate, Aredia ®) : $1mg/kg$ en IV une seule fois
- Dans l'hypophosphatasie, on peut avoir recours à la calcitonine.

L'hypercalcémie se définit par un taux de calcium total supérieur à $105 mg/l$ ($2,63 mmol/l$) ; $1mmol=40mg$).

- Modérée ou asymptomatique : $105-120mg/l$
- Sévère : $120-150mg/l$
- Maligne : supérieure à $150mg/l$

HYPONATREMIE

Na < 130 mEq/l

I. DHA hyponatrémique

-1ère phase : 0- H2

- 0-30mn : SSI 20cc/kg IV .
- 30mn-2 heures : SSI 30cc/kg IV .

-2ème phase : H2 – H6 :

- H2 - H6 : SRH 50cc/kg IV .
- Rajouter le NaCl : Quantité NaCl = (135- Natrémie du patient) X 0.55 X Poids .
- NaCl : 10cc =17 mEq .

NB : Si l'hyponatrémie est aiguë et sévère < 120 mmol/l => corriger la ½ du déficit sodé en 24h puis l'autre 1/2 (correction doit < 12 mmol/L/j) .

Exp : pds : 20 kg ; Na : 125 mEq/l

Quantité de NaCl = (135-125) x 0,55 x 20 =110 mEq/1,7=64 cc

-3ème phase : H6 – H 24 :

Le patient recevra ses pertes en cours et sa ration de base soit :

- H6-H24 : SRH 150cc/kg IV

II. Si une hyponatrémie symptomatique (convulsion, signes neuro, coma)

- Q (mmol/l) = Pds (kg) x 0,6 x 10
- ½ est injectable à la seringue lentement et l'autre moitié en perfusion sur 4 heures.

III. Hyponatrémie sévère installée en plus de 48 h

- Correction lente : 0,5 mmol/l/h

IV. Si hémodilution avec hyper volémie

- Restriction sodée (Na < 1 mmol/Kg/j)

Dr Boutelis Bilal

HYPERNATREMIE

SERVICE DES U.M.C / UNITÉ MÉDICALE

Nom et Prénom :

Age :

DE :

N° de lit :

Diagnostic :

Poids :

Fiche de réhydratation : Déshydratation hypernatémique

Phase 1 : H0-H02 avec état de choc → 30cc/kg d'un soluté % SSI et % SGI

Soit : _____ cc du soluté	Débit : _____ gtte/mn	Début :
_____ cc de SSI		Fin :
_____ cc de SGI		

Faire le point à H12 : état hémodynamique

Diurèse :

Densité urinaire :

Chimie :

Phase 2 : H2-H48

H2-H24 : 130cc/kg d'un soluté % SSI et % SGI + électrolytes 20meq/l de KCl et 2meq /kg /l de Ca

Soit : _____ cc du soluté en 22H

1 flacon de 500 cc du soluté de réhydratation	500cc de soluté	125cc de SSI 375cc de SGI
	+ 7.5 cc de KCL	
	+ 1.5 cc chlorure de Ca	

1 ^{er} flacon de _____ cc à faire passer en _____ heure	Débit : _____ gtte/mn	début :
		fin :
2 ^{ème} flacon de _____ cc à faire passer en _____ heure	Débit : _____ gtte/mn	début :
		fin :
3 ^{ème} flacon de _____ cc à faire passer en _____ heure	Débit : _____ gtte/mn	début :
		fin :

Faire le point à H6 : poids

état d'hydratation

Faire le point à H12 : poids

état d'hydratation :

natrémie :

Faire le point à H24 : poids

état d'hydratation :

natrémie :

Phase 3 : H24-H48

date :

H24-H48 : 150cc/kg d'un soluté % SSI et % SGI + électrolytes 20meq/l de KCl et 2meq /kg /l de Ca

Soit : _____ cc du soluté en 24H

1 flacon de 500 cc du soluté de réhydratation	500cc de soluté	125cc de SSI 375cc de SGI
	+ 7.5 cc de KCL	
	+ 2.5 cc chlorure de Ca	

1 ^{er} flacon de _____ cc à faire passer en _____ heure	Débit : _____ gtte/mn	début :
		fin :
2 ^{ème} flacon de _____ cc à faire passer en _____ heure	Débit : _____ gtte/mn	début :
		fin :
3 ^{ème} flacon de _____ cc à faire passer en _____ heure	Débit : _____ gtte/mn	début :
		fin :

Faire le point à H48 :

poids

État d'hydratation :

ionogramme

Signature du médecin :

Dr Boutellis Bilal

COMPOSITION DES SOLUTES : SSI, SGI, SB, SRH.

Solutés pour voie intra veineuse :

- Sérum salé isotonique à 9‰ : 307mosm/l : Na 153,5 meq /l Cl : 153,5 meq/l
- Sérum glucosé à 5% : 277mosm/l : 50 g glucose/l = 200 cal/l
- Sérum glucosé à 10 % : 555 mosm /l : 100 g/glucose/l = 400 cal/l
- Sérum bicarbonaté à 14 % : 333 mosm/l : Na : 166,5 meq /l
CO₃ H: 166,5 meq/l
6 cc = 1 meq Na + 1 meq CO₃ H
- Sérum bicarbonaté à 42‰ : 1000 mosm/l
2 cc = 1 meq Na+ 1 meq CO₃ H
- Sérum bicarbonaté à 84 % : 2000 mosm/l
1 cc = 1 meq Na + 1 meq CO₃ H
- Soluté de réhydratation par voie veineuse (SIR)

Pour 1 litre :

- Sérum glucosé à 5% 50g soit 277mosm
- Cl Na à 10% 3 g soit 51 meq Na + 51 meq Cl
- Cl K à 10 % 2 g soit 26 meq K + 26 meq Cl
- Gluconate Ca 1 g soit 5 meq Ca
- Chlorure Mg 0,5g soit 5 meq mg + 5 meq Cl

Electrolytes :

- Na Cl 10 % ampoule 10 cc = 17 meq Na + 17 meq Cl
= 1 g Cl Na = 3400 mosm/l
- K Cl 10 % ampoule 10 cc = 13 meq K + 13 meq Cl
= 1 g KCl = 2600 mosm/l
- KCl 7,5 % ampoule 10 cc = 10 meq K + 10 meq Cl
= 745 mg KCl = 2000 mosm/l
- Gluconate de Ca 10 % ampoule 10cc = 1g de Ca = 4,5 meq Ca
- Sulfate de Mg 15% ampoule 10 cc = 1,5g de Mg = 12,5 meq Mg

Magnésium Sulfate à 15 % : 1 ml = 15 mg de magnésium élément.

Gluconate de calcium à 10% : 1ml = 9.4 mg de calcium élément.
à diluer dans 4 ml de sérum physiologique et à administrer en intraveineux lent.

Chlorure de Calcium à 10% : 1ml = 18 mg

Chlorure de Ca: 1amp = 10cc : 1g = 18mEq de Ca ++ ou 363mg (1g = 18mEq Ca ++).

1cc = 36mg

CAT devant HYPOGLYCEMIE aux URG (Enfant Non diabétique)

I. Définition : Glycémie veineuse ≤ 2.8 mmol/l (≤ 0.50 g /l) .

II. Diagnostic positif :

1- Clinique

A. Signes mineurs	B. Signes majeurs ou signes de neuroglucopénie
-Troubles neurovégétatifs : sueurs, palpitation, tremblement, pâleurs -Troubles digestifs : vomissement, douleurs abdominales, faim impérieuse, soif...	-Céphalées brutales, vertiges, incoordination motrice, hypotonie, irritabilité, ... -Troubles du comportement et du caractère -Crises convulsives (NRS+++) -Coma hypoglycémique : agité avec sueurs profuses

2- Biologie

- Dextro qui doit être confirmée par une glycémie veineuse sans que ceci ne retarde la mise en route du traitement
 - l'hypoglycémie = tx glycémie sanguine ≤ 2.8 mmol/l (≤ 0.50 g/l).
- Le diagnostic repose sur la triade de Whipple : signes de neuroglucopénie + glycémie basse + correction des symptômes après la correction de la glycémie.

III. Prise en charge :

A. Si l'enfant arrive Inconscient (avec éventuellement des convulsions) :

- 1) Hospitalisation.
 - 2) Contrôle glycémique.
 - 3) Mettre en place rapidement une voie veineuse et injecter du sérum glucosé :
 - SG10% : 2-4 cc/kg IVD
 - SG30% (à éviter au max risque d'effet rebond) : 0,5-1cc/kg IVD
 - 4) Puis relais par une perfusion SG10 % : 6 à 8 mg/kg / min soit :
 - SG10% : 100 cc/kg /j + électrolyte
 - SG10% : 1,5l/m² /j pour le grand enfant
 - 5) Contrôle Dextro : toute les 15min pdt 1h puis toutes les heures pdt 4h puis toutes les 4h pdt 24h.
 - 6) En cas de difficulté de perfusion et surtout si l'enfant n'en a pas déjà reçu avant son arrivée : Faire une injection SC ou IM de Glucagon :
 - ½ amp si < 25 kg
 - 1 amp si > 25 kg.
- NB : si voie veineuse impossible → sonde gastrique

B. Si l'enfant est conscient :

- SG : 0,5-1g/kg per os soit : SG10%: 5-10cc/kg SG30%: 1,5-3cc/kg
- Ou prendre du sucre : 1 morceau de sucre (5gr) pour 20 kg

- On peut prendre à la place du sucre : 1 cuillère à soupe de confiture (10 g) ou 1 verre de jus en boîte (10 g) ; il est préférable de ne pas prendre de biscuits, de chocolat ou de jus de fruit car ils ressucent lentement
- Puis donner un sucre lent (pain)
- Si l'hypoglycémie persiste : perfusion G10% 100 cc/kg /j + électrolyte en IV ou par gavage
- Si l'hypoglycémie persiste : perfusion G10% 100 cc/kg /j + électrolyte en IV ou par gavage

IV. Demander un bilan Initial : En attendant le bilan d'investigation

- Glycémie veineuse.
- Ionogramme sanguin.
- Hémostase.
- Insulnémie, peptide c.
- Lactate, amoniémie.
- Gaz du sang.
- Transaminase.
- Bandelette urinaire (cétonurie).

V. Prévenir l'hypoglycémie :

1) Surveillance régulière de la glycémie capillaire.

2) Fractionnement des repas.

3) Supplémentation par des sucres lents :

- Dextrines maltose : 1c à soupe de dextrose-maltose diluée dans 60 ml de lait.

- La maïzena® crue

- À partir de l'âge de 10 à 12 mois.

- Quantités :

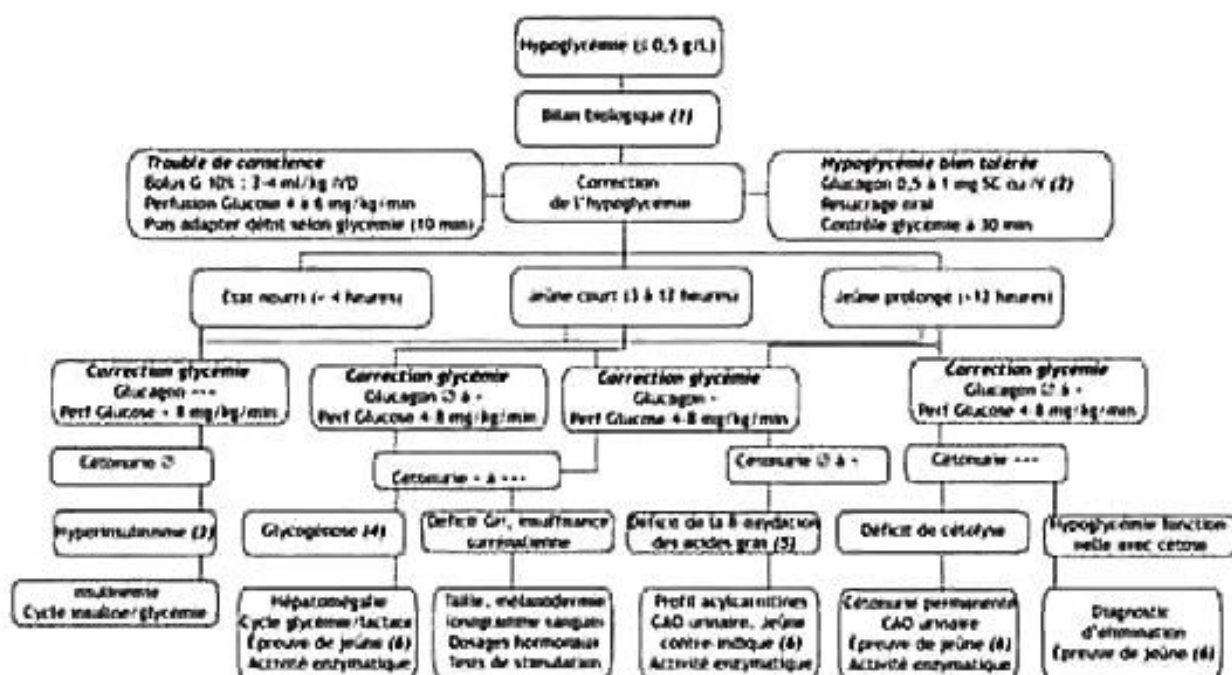
*0,5-1 g / kg le jour.

*1,5 -2 g / kg la nuit.

*Dilution : Rapport Maïzena®/eau : 1/2 → soit pour une quantité de 10 g de Maïzena, un volume d'eau de 20 ml dans de l'eau froide ou du lait.

*Quand ? 20 à 30 minutes après les prises alimentaires le jour. La prise n'est pas décalée pendant la nuit.

VI. Rechercher l'étiologie



CAT devant HYPOGLYCEMIE (Enfant diabétique)

I. Définition : L'hypoglycémie chez un diabétique se définit par une glycémie $< 0,7$ g/l

II. Diagnostic positif :

A. Signes mineurs	B. Signes majeurs ou signes de neuroglucopénie
- Troubles neurovégétatifs : sueurs, palpitation, tremblement, pâleur - Troubles digestifs : vomissement, douleurs abdominales, faim impérieuse, soif...	- Céphalées brutales, vertiges, incoordination motrice, hypotonie, irritabilité, perte de connaissance ... - Troubles du comportement et du caractère, hallucination - Crises convulsives - Coma hypoglycémique : agité avec sueurs profuses

III. Les causes de l'hypoglycémie chez un diabétique :

- Repas ou collation non pris ou insuffisants .
- Pas de féculents ou du pain dans un repas .
- Activité physique ou sport intenses ou non compensés .
- Injection supplémentaire d'insuline non avouée (hypoglycémies répétées) .
- Erreurs techniques d'injection .
- Injection dans une lipodystrophie .
- Injection dans une zone soumise à un effort .
- Bain chaud ou massage .

IV. Prise en charge :

A. Si l'hypoglycémie est bénigne (légère) l'enfant est conscient :

- Cesser toute activité .
- Vérifier sa glycémie sans perdre du temps .
- Prendre du sucre : 1 sucre (5gr) pour 20 kg sans dépasser 3 morceaux quel que soit le poids de l'enfant .
- On peut prendre à la place du sucre : 1 cuillère à soupe de confiture (10 g) ou 1 verre de jus en boîte (10 g) ; il est préférable de ne pas prendre de biscuits, de chocolat, de jus de fruit car ils ressucent lentement .
- Puis attendre 15 min et donner une collation : sucre lent (30g de pain + fromage ou $\frac{1}{2}$ croissant) .
- Contrôler la glycémie 15-30 min après .

B. Si l'hypoglycémie est grave : perte de connaissance ou crises convulsives

- Ne rien donner par la bouche
- Injecter du Glucagon en Intra musculaire :
 - 1 mg (1amp) si le poids est supérieur à 25kg
 - 0,5mg (1/2 amp) si le poids est inférieur à 25 kg

- Si échec au Glucagon : mettre en place rapidement une voie veineuse et injecter du sérum glucosé :

SG10% : 2-4 cc/kg IVD ou G30% (à éviter au max) : 0,5-1cc/kg IVD

avec arrêt de l'injection dès la reprise de la conscience

- Puis attendre 15 min et donner une collation : sucre lent (30g de pain + fromage ou beurre ou ½ croissant)

- Contrôler la glycémie 15-30 min après

Adaptation des doses d'insuline :

- Si on trouve une cause de l'hypoglycémie : ne pas modifier la dose d'insuline et corriger l'erreur en cause .

- Si on ne retrouve pas de cause à l'hypoglycémie : diminuer la dose de l'insuline le lendemain qui correspond à l'horaire du malaise selon le tableau .

- Noter sur le cahier de surveillance : l'horaire ; sa gravité ; sa cause .

- S'assurer qu'on a une ampoule de glucagon de réserve .

- Reprendre l'éducation du patient+++++ .

Heure du malaise	Diminuer
Entre l'injection du matin et 12 h 00	Insuline rapide du lendemain matin
Entre l'injection du soir et 0 h 00	Insuline rapide du lendemain soir
Entre 16 h 00 et l'injection du soir	Insuline rapide du midi et du goûter
Entre 0 h 00 et le réveil	Insuline lente du lendemain soir

De combien d'unités diminuer la dose d'insuline ?

- Si la dose est < à 5 unités : 0,5 unité.

- Si la dose est entre 5 et 15 unités : 1 unité.

- Si la dose est > à 15 unités : 2 unités.

TROUBLES ÉLECTROLYTIQUES ET LEURS ANOMALIES (ECC)

By @medecine_fiche

HYPOKALIÉMIE

- Onde T aplatie ou inversée
- Prolongation de l'intervalle QT
 - Apparition de l'onde U
- Allongement de l'intervalle PR
 - Arythmies cardiaques
 - QRS élargi (rare, mais possible dans les formes graves)

HYPERKALIÉMIE

- Onde T pointue
- Intervalle PR prolongé
- Complexe QRS élargi
- Arythmies graves

By @medecine_fiche

HYPOCALCÉMIE

- Intervalle QT prolongé
- Segment ST réduit ou plat
- Onde T aplatie ou inversée
- Tachycardie ventriculaire (torsades de pointes si sévère)

HYPERCALCÉMIE

- Intervalle QT raccourci
- Segment ST raccourci
- Onde T plus grande ou aiguë



HYPOMAGNÉSIÉMIE

- Segment ST déprimé
- Onde T inversée
- Intervalle QT prolongé (ou normal selon la gravité)

HYERMAGNÉSIÉMIE

- Complexe QRS élargi
- Intervalle PR prolongé



By @medecine_fiche

Néphrologie

Hypokaliémie

Définition

A

$K < 3,5 \text{ mmol/L}$

⚠ **Eliminer fausse hypokaliémie**
dans les leucémies hyperleucocytaires
avec prélèvement laissé à température
ambiante (transfert du K vers les cellules).

Signes cliniques

A

Digestifs

- Constipation
- Iléus paralytique (Ogilvie)
- Retard reprise transit postopératoire



Musculaires

- Crampes
- Myalgies
- Faiblesse musculaire voire paralysie ascendante
- Rhabdomyolyse si déplétion très sévère



Rénaux

- Néphropathie hypokaliémique :**
- SPUPD
 - Alcalose métabolique
 - Néphropathie interstitielle chronique à long terme



@ecnifr • ecni.fr

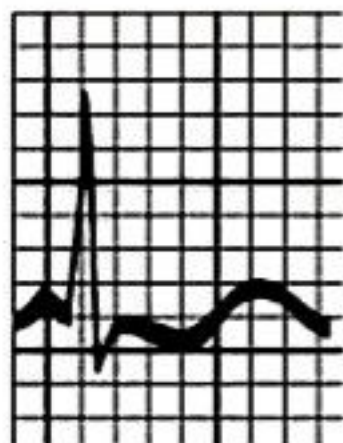
Néphrologie

Hypokaliémie

Signes ECG

A

« T'applatis Hugh Grant Sous Cette Tornado »



T'applatis : Affaissement voire inversion de l'onde T

Hugh : ↑ Onde U physiologique et apparition d'une onde U pathologique

Grant : Grand QT (allongement QT)

Sous Cette : Sous décalage segment ST

Tornado : Troubles du rythme ventriculaires et supraventriculaires

Troubles du rythme ventriculaire **favorisés par** :



- Cardiopathie ischémique
- Hypertrophie ventriculaire gauche
- Hypercalcémie
- Digitaliques/antiarythmiques
- Hypomagnésémie



Hypokaliémie

Raisonnement étiologique

A

1

Transfert
intracellulaire ?

Alcalose

Agonistes bêta-
adrénergiques

Agents
stimulants de
l'hématopoïèse

Paralyse
périodique
familiale

2

Carence
d'apport ?

Nutrition
artificielle
exclusive

Anorexie
mentale

3

Réponse
rénale ?

Dosage de
la kaliurèse



Hypokaliémie

Raisonnement étiologique

A



3

Dosage de
la kaliurèse

$K_u < 20 \text{ mmol/j}$

Réponse rénale
appropriée
Pertes extrarénales

- Diarrhées
- Tumeurs villoeuses
- Fistules digestives
- Hypersudation

$K_u > 20 \text{ mmol/j}$

Réponse rénale
inappropriée

4

Mesurer
pression
artérielle

Haute

Hyperaldostéronisme
Régisse
Tumeur à rénine

HTA rénovasculaire
Infarctus rénal
HTA maligne

Normale ou
Basse

Acidocétose
Acidose tubulaire
Vomissements
Mucoviscidose
Diurétiques, HypoMg
Bartter, Gitelman

Hypokaliémie

Traitement

A

Absence de signe ECG :

- ↑ apports (fruits frais, légumes, viandes, chocolat)
- Sels de potassium (Kaléorid, Diffu-K)



Présence de signe ECG :

- KCl par voie IV
- Pas plus d'1,5 g/h sous **surveillance du rythme cardiaque et de la veine perfusée**
- Eviter la perfusion de **solutés glucosés**



Hypo-kaliémie

[K⁺] < 3.5 mmol/L (sans garrot)

Clinique:

- Suspecter devant: Surtout les patients sous traitement hypokaliémant(**cisplat**,**diurétiques**, **aminoside**, pénicilline forte dose, corticoïdes, amphotéricine B,**pilule contraceptive**...)
- constipation- iléus paralytique-asthénie-myalgies-crampes-
- parésie des membres inférieurs.syndromes polyuro-polydipsique-
- vomissements-pertes digestifs

Paraclinique:

Biologie :**ionogramme**(**kaliémie**< 3.5 mmol/L)

Morphologie: **ECG+++**:

- Troubles de repolarisation diffus:aplatissement des ondes T
+apparition de l'onde U+sous décalage du segment ST
- Trouble de rythme supraventriculaire=extrasystole ventriculaire-
tachysystolie auriculaire- ACFA
- Trouble de rythme ventriculaire :ESV polymorphes-**tachycardie ventriculaire**-torsade de pointe-fibrillation ventriculaire

Conduite à tenir: 01g KCL=13 mmol/l

01-Traitement étiologique +++++

02-Arrêt des traitement hypokaliémants et des digitaliques

03-

Hypokaliémie modérée +>3 mmol/L:apport par voie entérale de 4-6 g de kcl /jour

Hypokaliémie sévère <2.5 mmol/l et ou troubles du rythme cardiaque: utiliser la voie parentérale .4 g de KCL en IVSE (max 01g /h) sur une voie veineuse centrale.

04- Surveillance: scope- ECG-ionogramme

Dr YASSINE.B

CAT devant une hyperkaliémie :

Diagnostic : = Onde T ample et >pointue
= Hyperkaliémie 5.5 mmol/l

CAT : = Donner immédiatement 1-2 amp de Ca^{+2} de 120mg (si
I.renale : à refaire si persistance)

= Selon l'importance de hyperkaliémie : 2càm de Kayexalate
dans un grand bol d'eau ou bien sérum glucosé à 30% + 30 UI d'IO
ou bien hémodialyse si $\text{K}^{+} > 7$ mmol/l +IRCT